Matriz de la Unidad 2: cobertura por necesidad (actualizada)

Necesidad BRD	Preguntas	User stories	Elementos BPMN	Criterio de éxito / observación
N1 · Centralizar la información de los servicios	P1–P5, P20	US-01 a US-06, US-17	T1, T2, T3, T4, DS1	La información de cada servicio se encuentra centralizada y consultable.
N2 · Mejorar el seguimiento mediante estados y eventos	P1, P4, P6, P7, P8, P11, P20	US-04 a US-08, US-10	T4, T6, T8, T10, T11, T16, T19, G2, T7, T5A	El estado actual y los eventos importantes pueden consultarse.
N3 · Reducir la dependencia de WhatsApp	P12, P18, P20	US-11, US-14	T12, T20 (reporte registrado en el sistema), T22, DS1	Atención al Cliente puede obtener información sin depender de mensajes dispersos de WhatsApp.
N4 · Conservar evidencias	P10, P13, P15, P17, P20	US-09, US-12, US-13	T10, T14, T19, T20 y objetos de datos	Las evidencias de recepción y entrega están asociadas al servicio.
N5 · Registrar y dar seguimiento a excepciones	P8, P9, P10, P12, P14, P15	US-08, US-09, US-11	G2, T7, G3, T14, T15, B1, T12, T13, G4, T20, T21	Los cambios e incidencias quedan registrados con su contexto.
N6 · Consulta desde Atención al Cliente	P18	US-14	T22, DS1	Atención al Cliente puede obtener información sin depender de mensajes dispersos de WhatsApp.
N7 · Información histórica	P19, P20	US-15	T23, DS1	Se puede consultar información histórica para analizar tiempos, retrasos, incidencias y cumplimiento.
N8 · Controles para cargas de alto valor	P16	US-16	G2 (autorización previa a la asignación), anotación S-02	Actualizado: se concreta como supuesto S-02 (por

				validar); las condiciones definitivas siguen pendientes.

Matriz de la Unidad 2: elementos del BPMN (actualizada)

Elemento	Nombre	Carril	User stories	Necesidades
S1 / T1	Solicitar cotización (Estado: Solicitado)	Cliente	US-01	N1, N2
T2	Preparar y presentar cotización (Estado: Cotizado)	Ventas	US-02	N1, N2
G1 / T3	Respuesta del cliente / Modificar cotización	Cliente / Ventas	US-03, US-17	N1
E1	Cotización rechazada	Cliente	US-17	N1
T4	Generar orden de servicio (Estado: Confirmado)	Operaciones	US-06	N1, N2
S2 / T5 / G5 / T5A / T5B / E2 / E2B	Cambio o cancelación posterior a la orden: registrar solicitud, ¿es cancelación?, registrar cancelación o revisar el cambio con Operaciones	Operaciones	US-04, US-05	N1, N2
T6 / G2	Revisar carga y recursos / ¿Unidad adecuada y operador disponible?	Operaciones	US-07	N2
T7	Buscar reemplazo y conservar historial	Operaciones	US-08	N2, N5
T8	Asignar unidad y operador (Estado: Unidad asignada)	Operaciones	US-07, US-10	N2
T9 / G3	Recibir y validar la mercancía / ¿Coincide con lo declarado?	Operador	US-09	N4, N5
T10	Registrar recepción (Estado: Recolectado)	Operador	US-09, US-10, US-13	N2, N4
T11	Trasladar la mercancía (Estado: En tránsito)	Operador	US-10	N2

B1 / T12 / T13	Avería o retraso: registrar, reportar y definir solución	Operador / Operaciones	US-11	N3, N5
T14 / T15 / E3	Incidencia en origen: registrar, reportar y evaluar	Operador / Operaciones	US-09, US-11, US-13	N4, N5
T16	Llegar a destino (Estado: Llegada a destino)	Operador	US-10, US-12	N2
T17 / T18	Entregar la mercancía / Recibir la mercancía	Operador / Destinatario	US-12	N4
G4	¿Entrega posible, completa y sin daño?	Operador	US-11	N5
T19 / E4	Registrar la entrega (Estado: Entregado)	Operador	US-10, US-12, US-13	N2, N4
T20 / T21 / E5	Incidencia en destino: registrar, evaluar y dar seguimiento	Operador / Operaciones	US-11, US-13	N4, N5
S3 / T22 / E8	Consultar el servicio (bajo demanda)	Atención al Cliente	US-14	N3, N6
S4 / T23 / E7	Consultar historial (bajo demanda)	Operaciones	US-15	N7
DS1	Registro centralizado del servicio	Atención al Cliente (lectura) / todas las tareas (escritura)	US-14, US-15	N1, N6, N7

Cambios respecto a la matriz de la Unidad 2: (1) N8 pasa de «pendiente» a «parcial» con la autorización de alto valor (G2, S-02); (2) la fila de cambio o cancelación incorpora G5, T5A, T5B y E2B; (3) las consultas incorporan sus eventos de inicio y fin (S3, E8, S4, E7). No se eliminó ningún elemento ni se cambió ningún ID.

Matriz de la Unidad 3: casos de uso → componentes

Ver también docs/04_matriz_trazabilidad.md. Los IDs de pruebas (test_cu01_*, etc.) corresponden a las pruebas automatizadas.

CU	Necesidades	Historias	Elementos BPMN	Componentes (diagrama de clases)	ADR	Pruebas
CU-01 Responder	N1, N2	US-01, 02, 03, 17	S1, T1, T2, T3, G1, E1	ResponderCotizacionHandler, Cotizacion, SolicitudDeCotizacion,	001, 002, 005	test_cu01_*

cotización				CotizacionAceptada, ICotizacionRepository		
CU-02 Generar orden de servicio	N1, N2	US-05, 06	T4	GenerarOrdenDeServicioHandler, OrdenDeServicio.generarDesde, OrdenDeServicioGenerada	001, 005	test_cu02_*
CU-03 Asignar unidad y operador	N2, N5 (N8 pendiente)	US-07, 08, 10	T6, G2, T7, T8	AsignarRecursosHandler, AsignadorDeRecursos, PoliticaDeCapacidad, Asignacion, RecursosAsignados, Unidad, Operador	001, 004	test_cu03_*
CU-04 Registrar entrega o incidencia	N2, N4, N5	US-10, 11, 12, 13	T16, T17, T18, G4, T19, T20, T21, E4, E5	RegistrarEntregaHandler, OrdenDeServicio.registrarEntrega / registrarIncidencia, Incidencia, Evidencia, Destinatario, EntregaRegistrada, IncidenciaRegistrada	001, 005	test_cu04_*
CU-06 Cancelar servicio (S-04)	N1, N2, N5	US-05	S2, T5, G5, T5A, T5B, E2, E2B	CancelarServicioHandler, AutoridadDeCancelacion, OrdenDeServicio.cancelar, ServicioCancelado	006	test_s04_*
CU-07 Autorizar carga de alto valor (S-02)	N8	US-16	G2	AutorizarCargaDeAltoValorHandler, Mercancia.altoValor, OrdenDeServicio.autorizarAltoValor, CargaDeAltoValorAutorizada	006	test_s02_*
CU-05 Consultar estado e indicadores	N3, N6, N7	US-14, 15	T22, T23, DS1	ConsultarEstadoDelServicioHandler, ConsultarIndicadoresHandler, IConsultaDeServicios, EstadoDelServicioDTO, IndicadoresDTO	003	test_cu05_*

Matriz de la Unidad 3: reglas del negocio → dónde viven

Regla (BRD / entrevista)	Ubicación	Prueba
La cotización solo se modifica mientras está en proceso (US-03)	Cotizacion (invariante)	test_cotizacion_solo_se_modifica_mientras_esta_en_proceso
La orden solo se genera tras la aceptación (US-06)	OrdenDeServicio.generarDesde	test_cu02_orden_se_genera_solo_tras_aceptacion
Unidad con capacidad suficiente y operador disponible (G2)	AsignadorDeRecursos + PoliticaDeCapacidad	test_cu03_*
Reasignar conserva el historial (US-08)	OrdenDeServicio.asignarRecursos	test_cu03_reasignar_conserva_el_historial
Todo cambio de estado e incidencia queda en el historial (N2)	OrdenDeServicio	test_toda_incidencia_queda_en_el_historial_sin_cambiar_estado
La entrega exige llegada a destino, receptor y evidencia (US-12, 13)	OrdenDeServicio.registrarEntrega	test_cu04_*
Una incidencia no entrega el servicio; Operaciones decide el siguiente paso (G4)	OrdenDeServicio.registrarIncidencia	test_cu04_destinatario_ausente_*
Las evidencias permanecen asociadas al servicio (N4)	agregado OrdenDeServicio	test_cu04_*
Atención al Cliente consulta sin depender de Operaciones (N6)	lado Query (CQRS)	test_cu05_*